

Stable Diffusion Inpainting with SAM

딥러닝 기반 데이터 분석

2022111723

데이터사이언스학과 김경은

Stable Diffusion Inpainting

Starting image



Mask



Generated image



Stable Diffusion Inpainting 모델은 Diffusion 모델을 활용한 이미지 복원 및 편집 기술로, 손상된 이미지의 복구 또는 특정 영역을 원하는 스타일이나 콘텐츠로 대체하는 작업을 수행한다.

사용자가 지정한 영역과 텍스트 프롬프트를 바탕으로 해당 영역의 콘텐츠를 생성한다.

Segment Anything Model (SAM)



SAM 모델을 사용하여 입력 포인트에 대해 객체를 자동으로 분할

Masks # 가장 높은 점수를 가진 마스크 선택

Mask 1, Score: 1.025



Mask 2, Score: 1.017



Mask 3, Score: 0.795



Masks # 가장 높은 점수를 가진 마스크에 대해 영역을 확장

Mask 1, Score: 1.025



Expanded Mask (Best Score: 1.025)



마스크를 확장하여 경계 부분을 포함하거나,
모델이 놓친 영역을 보완하여 더 자연스러운 결과를 얻을 수 있게 함

Inpainting # 프롬프트를 통한 Inpainting 진행

SAM을 통해 Segment한 객체에 대해 Stable Diffusion Inpainting 모델을 사용하여 Inpainting 진행

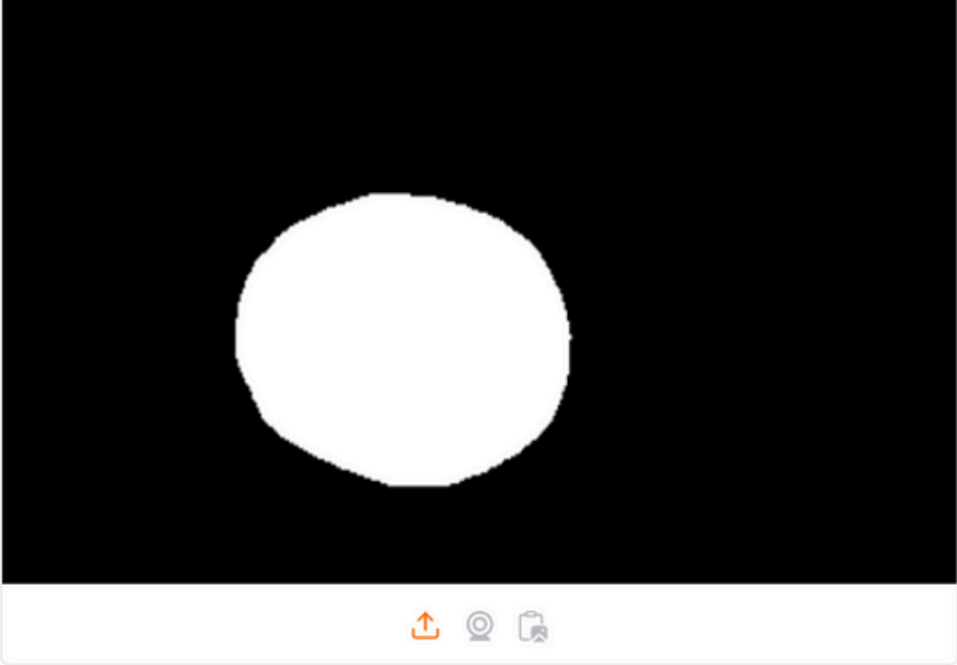
프롬프트 입력

-> Chocolate donuts topped with sprinkles.



Gradio

Gradio를 통한 Stable Diffusion Inpainting 수행



Upload an image, provide a mask, and enter a prompt to generate inpainted images.

Inpainting Prompt

A complete macaron with a colorful pattern on a plate.

Guidance Scale

10

1 10

Number of Samples

2

1 5

Run Inpainting

Stable Diffusion Inpainting

Upload an image, provide a mask, and enter a prompt to generate inpainted images.



사용자의 프롬프트 입력과

Guidance Scale, Number of Samples 에 따른 갯수 설정 가능

Guidance scale : 모델이 프롬프트(prompt)에 얼마나 강하게 의존할지 결정

Number of Samples : 프롬프트를 기반으로 몇 개의 이미지를 생성할지 결정